

Teorema de Norton

El mismo equivalente que Thévenin, escrito con una fuente de corriente.

DURACIÓN 1 clase

REQUISITOS Teorema de Thévenin

Qué dice

Cualquier circuito lineal, visto desde dos bornes, se comporta igual que una fuente de corriente en paralelo con una resistencia.

Es la misma frase de Thévenin cambiando «fuente de tensión en serie» por «fuente de corriente en paralelo». Y no es una coincidencia: **son el mismo teorema escrito de dos maneras.**

La conversión

$$R_N = R_{Th} \qquad I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}}$$

y para volver:

$$V_{Th} = I_N \cdot R_N$$

La resistencia es la misma en los dos. Lo único que cambia es cómo expresás la fuente.

Fijate que la conversión es la ley de Ohm aplicada al equivalente. No hay nada nuevo que memorizar: si te acordás de Thévenin, ya tenés Norton.

Qué es I_N físicamente

I_N es la **corriente de cortocircuito**: la que circularía si uniéramos los dos bornes de la carga con un cable.

Tiene sentido con el equivalente de Thévenin a la vista: si ponés un cortocircuito, $R_L = 0$, y entonces $I = V_{Th}/R_{Th}$. Que es exactamente I_N .

Eso da un método directo, sin pasar por Thévenin: **cortocircuitá la rama de la carga y calculá la corriente que circula por ese cable.** Esa es I_N .

Un atajo útil para R_{Th} . Si conocés V_{Th} (tensión a circuito abierto) e I_N (corriente de cortocircuito), entonces $R_{Th} = V_{Th}/I_N$ sin necesidad de pasivar nada. En el laboratorio es la forma práctica de medir la resistencia interna de una fuente: medís en vacío, medís en corto, dividís.

Probalo

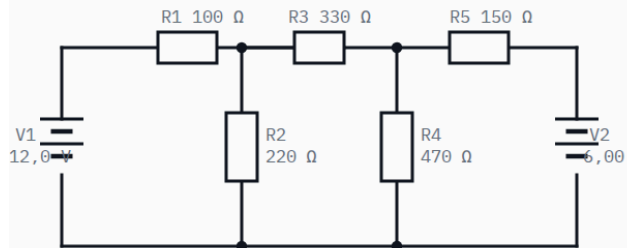
EQUIVALENTE DE NORTON

CARGA EN:

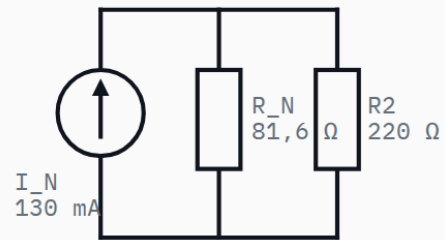
R2

R4

EL CIRCUITO, CON LA CARGA MARCADA



SU EQUIVALENTE DE NORTON



V1		V2		R1		R2		R3	
12	V	6	V	100	Ω	220	Ω	330	Ω
R4		R5							
470	Ω	150	Ω						

DE THÉVENIN A NORTON

Son el mismo equivalente escrito de dos maneras. La resistencia es la misma; lo que cambia es si la fuente se expresa como tensión o como corriente.

1 La resistencia no cambia

$$R_N = R_{Th} = 81,6 \, \Omega$$

2 La corriente de Norton es la de cortocircuito entre esos bornes

$$I_N = V_{Th} / R_{Th} = 10,63 / 81,61 = 130 \, \text{mA}$$

3 Y para volver

$$V_{Th} = I_N \cdot R_N = 130 \, \text{mA} \cdot 81,6 \, \Omega = 10,6 \, \text{V}$$

4 Con la carga puesta, la corriente sale de un divisor de corriente

$$I = I_N \cdot R_N / (R_N + R2) = 35,2 \, \text{mA}$$

CORRIENTE POR R2

35,2 mA

Igual que con Thévenin, resolver el circuito entero por nudos da **35,2 mA** en esa misma rama.

Cuándo conviene cada uno. Si vas a poner cargas en serie con el equivalente, Thévenin es más cómodo. Si vas a ponerlas en paralelo, Norton. Para una sola carga da exactamente lo mismo, así que usá el que te salga más rápido.

EQUIVALENTE DE NORTON

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá

a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/09-norton/



La carga, con divisor de corriente

En el equivalente de Norton la carga está **en paralelo** con R_N , así que la corriente de la fuente se reparte entre las dos ramas:

$$I_L = I_N \cdot \frac{R_N}{R_N + R_L}$$

Ojo con esta fórmula: en un divisor de **corriente**, cada rama se lleva la parte proporcional a la resistencia **de la otra**. Es al revés que en el divisor de tensión, y es un error clásico.

Lo razonable: por la rama de menor resistencia circula **más** corriente. Si la fórmula que escribiste dice lo contrario, está dada vuelta.

Cuál usar

Para una sola carga, **da exactamente lo mismo**. Elegí el que te salga más rápido.

Conviene Thévenin cuando vas a conectar cosas **en serie** con el equivalente, y Norton cuando vas a conectar cosas **en paralelo**: en cada caso te ahorrarás una conversión.

En electrónica hay una costumbre práctica: las fuentes de alimentación se piensan como Thévenin (una tensión con su resistencia interna) y los transistores en régimen activo como Norton (una corriente controlada). No es una regla, es que en cada caso el modelo cae más natural.

Errores frecuentes

1. **Poner R_N en serie.** En Norton va en paralelo. Si la ponés en serie con una fuente de corriente no cambia nada, porque una fuente de corriente ideal impone su corriente sin importar lo que tenga en serie.
2. **Dar vuelta el divisor de corriente.**
3. **Pensar que I_N es la corriente por la carga.** Es la de cortocircuito, o sea con la carga reemplazada por un cable. Con la carga puesta circula menos.
4. **Pasivar mal las fuentes** al calcular R_N . Mismo cuidado que en Thévenin.

Para practicar

1. Calculá I_N y R_N a mano para la carga en R2 y comparalos con el simulador.
2. Verificá que $I_N \cdot R_N$ te da el mismo V_{Th} del apunte anterior.
3. Aplicá el divisor de corriente y comprobá que la corriente por R2 coincide con la que dieron mallas, nudos y Thévenin.
4. ¿Cuánto vale la corriente por la carga si $R_L = R_N$? ¿Y qué fracción de I_N es?
5. Una batería de auto en vacío mide 12,6 V y en cortocircuito daría unos 600 A. ¿Cuál es su resistencia interna? ¿Por qué no conviene hacer esa medición de verdad?